

Examen Parcial - Backend con Node.js, Express y Docker

Este examen evalúa tus conocimientos en **Node.js**, **Express**, **Docker Compose**, **MySQL**, con especial énfasis en la modularización del proyecto, autenticación con JWT, validaciones de usuarios y roles. Se espera que desarrolles un backend funcional siguiendo las consignas dadas.

Consigna General

Debes desarrollar un backend que gestione un sistema de **usuarios, pedidos y productos**. El sistema debe contar con autenticación mediante JWT, validaciones de usuarios con contraseña hashada (bcrypt), y manejo de roles diferenciados: **superAdmin**, **admin** y **user**.

- Modularizar el proyecto en Routers, Controllers y Configuración.
- Crear una base de datos en MySQL llamada **UTNExamen** con las tablas: Usuarios, Productos y Pedidos.
- La relación debe ser: Un **usuario** puede realizar muchos **pedidos**, y cada **pedido** puede contener muchos **productos**.
- Implementar autenticación con JWT y bcrypt para el login.
- Restringir accesos con roles: solo **superAdmin** puede crear y eliminar usuarios, **admin** puede gestionar productos, y **user** solo puede generar pedidos.
- Consultas con ``WHERE`` y ``JOIN`` para generar reportes, por ejemplo: listar pedidos por usuario, total de productos en un pedido, o usuarios con más pedidos.
- Exponer endpoints RESTful claros, por ejemplo: `/usuarios``, `/productos``, `/pedidos``.
- Utilizar **Docker Compose** para levantar tanto la base de datos MySQL
- El puerto de MySQL debe ser **3309**.
- Validar inputs y manejar errores adecuadamente.

Implementar la gestión de **usuarios** y **autenticación**. - Registro de usuario con contraseña hashada. - Login con generación de token JWT. - Endpoints protegidos con middleware que use **guards** para roles. - Reporte: Listar todos los usuarios y la cantidad de pedidos que realizaron.

Implementar la gestión de **productos** y **pedidos**. - CRUD completo de productos (solo para admin y superAdmin). - Creación de pedidos por usuarios. - Relación de pedidos con múltiples productos. - Reporte: Listar pedidos con detalle de productos y totales.

La entrega debe realizarse en un repositorio de GitHub con instrucciones claras para levantar el proyecto con Docker. El tiempo estimado de desarrollo es de 72 horas.

Recuerda: la claridad del código, la correcta modularización y el uso adecuado de roles serán altamente valorados.